No. 林云泽

Date 2332009.3.

第十六周作业：图中3道作业题

1、互素：$(f(x), g(x)) = 1$

若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素，

那么存在 $u(x), v(x) \in P[x]$ 使

s.t. $u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$.

证明较长，这里省略.

↓

$u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x))$

如何证明？

证明：①因 $(f(x), g(x)) = 1$.

由最大公因式是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的组合，即 $P[x]$ 中存在 $u(x), v(x)$

可得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x)) = 1$

②. 由 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$,

且 $(f(x), g(x)) | f(x)$, $(f(x), g(x)) | g(x)$

则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的组合也整除 $(f(x), g(x))$

即 $(f(x), g(x)) | u(x)f(x) + v(x)g(x)$ 即 $(f(x), g(x)) | 1$

可得 $(f(x), g(x)) = 1$

2、证明：$p(x)$ 为首一不可约多项式，$\forall f(x) \in P[x]$, $(f(x), p(x)) = p(x)$ 或 $(f(x), p(x)) = 1$

① 若 $p(x) = 1$，为首一不可约多项式，

则 $(f(x), p(x)) = p(x) = 1$

$(f(x), p(x)) = p(x) = 1$ 成立.

② 若 $p(x)$ 为一般首一不可约多项式.

记 $d(x) = (p(x), f(x))$

①若 $\deg(d(x)) \geq 1$

则 $d(x) | p(x)$, $d(x) | f(x)$

因为 $p(x)$ 为首一不可约，所以 $d(x) = c^{-1}p(x)$ 此处 c^{-1} 为首项系数

②若 $\deg(d(x)) = 0$

则 $d(x) | p(x)$ 可实现. $d(x) = 1$

则可证毕.

KOKUYO

No.

Date

3. 证明：①若$p_i(x)$为不可约多项式，$(p_i(x), p_i'(x))=1$

由上页定理：$(p_i(x), p_i'(x))=p_i(x)$ 或 $(p_i(x), p_i'(x))=1$

显然前者不成立.

证明：② 不可约多项式 $p(x)$为$f(x)$的重因式；$p(x) \mid (f(x), f'(x))$

③ $f(x)$无重因式当且仅当 $(f(x), f'(x))=1$

证：①设 $f(x)$表示为标准分解

$$f(x)=p_1^{r_1}(x)p_2^{r_2}(x)\cdots p_s^{r_s}(x)$$

因 $p(x)$为$f(x)$的重因式，则假设 $p(x)$为 $p_i^{r_i}(x)$ ，$i\in[1,s]$

$$f'(x)=p_1^{r_1-1}(x)p_2(x)\cdots p_s(x)+ap_1(x)p_2^{r_2-1}(x)\cdots p_s(x)$$

$$+ \quad \cdots \quad ap_1(x)p_2(x)\cdots p_s^{r_s-1}(x)$$

$$(f(x), f'(x))=p_1^{r_1-1}(x)\,p_2^{r_2-1}(x)\cdots p_s^{r_s-1}(x)$$

则 $p_i(x) \mid p_1^{r_1-1}(x)p_2^{r_2-1}(x)\cdots p_i^{r_i-1}(x)\cdots p_s^{r_s-1}(x)$

即证 $p(x) \mid (f(x), f'(x))$

③. $f(x)$无重因式，

则 $f(x)$不存在 $p^k(x) \mid f(x)$ ，其中 $k\geq 2$.

i) $k=0$时，即$f(x)$不可约，

$(f(x), f'(x))=1$

ii) $k=1$时，$f(x)$可表示为 $f(x)=p_1(x)p_2(x)\cdots p_s(x)$

则 $f'(x)=\cdots$

则 $(f(x), f'(x))=1$